Digital Object Identifier XX.XXXX/XXXXX.XXXX.XXX

Blockchain

GABRIEL M. BRUM[1]
[1]Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas (IBILCE), São José do Rio Preto - SP, Brasil (e-mail: g.brum@unesp.br)
Autor correspondente: Gabriel M. Brum (e-mail: g.brum@unesp.br).

Esta pesquisa foi realizada durante a disciplina de Sistemas Distribuídos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da UNESP

ABSTRACT Este trabalho apresenta uma visão geral sobre o conceito e aplicação de *Blockchain*, investigando seu funcionamento baseado em um sistema distribuído. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

INDEX TERMS *Blockchain*, Sistemas Distribuídos

I. INTRODUÇÃO

O PROBLEMA que o *Blockchain* busca resolver é a necessidade de um sistema distribuído confiável, onde não é possível alterar o conteúdo e registros de data e hora de um conjunto de dados sem que seja perceptível a alteração [1]. Essa tecnologia de encadeamento de blocos foi primeiramente apresentada para suporte ao *Bitcoin*, o qual foi criado para ser uma forma alternativa às instituições financeiras para processamento de pagamentos eletrônicos, utilizando um sistema de assinaturas digitais conectados à uma rede *peer-to-peer* [2], [3].

Para uma melhor compreensão da aplicabilidade do *Blockchain*, utilizando de um exemplo do mercado imobiliário do artigo de Di Pierro [1], imagine o caso de vendas de casas, onde o dono é definido por aquele em que a casa foi vendida pela última vez, e a propriedade só pode ser verificada por um conjunto de registros que comprovem todas as transações relacionadas à casa (livro-razão), o qual geralmente é mantido em um cartório de imóveis. O problema que surge é a dependência exclusiva sob uma única instituição para manter esse livro-razão seguro de ações fraudulentas. Então, para solucionar isso, o *Blockchain* fornece um mecanismo distribuído com múltiplos *peers* que mantêm uma cópia do livro-razão e são capazes de verificar se um registro e sua respectiva datação sofreram adulteração [1].

Apesar da aplicação mais conhecida ser o *Bitcoin*, a técnica de encadeamento foi utilizada em vários serviços financeiros, como ativos digitais, remessas e pagamentos *online* [4]. Além do mercado financeiro, o crescimento do *Blockchain* ocorreu devido à sua capacidade de ser útil em diversas áreas da indústria, como a da saúde, onde a partir da digitalização de registros médicos surgiu a necessidade de que os dados adquiridos em diferentes ambientes hospitalares fossem compartilhados com segurança [5], [6]. Neste trabalho, o estudo de *Blockchain* foca no domínio financeiro, devido ao seu pioneirismo, e no domínio médico, em alinhamento com a área de pesquisa acadêmica atual do autor. Apesar desse recorte de escopo, ressalta-se que todos os seguintes domínios foram influenciados por essa tecnologia: logístico [7], manufatura [8], energia [9], agricultura [10], robótica [11], entretenimento [12], construção [13] e telecomunicação [14].

A partir desse cenário de expansão do *Blockchain*, nota-se uma mudança no universo de sistemas distribuídos, que inicialmente os algoritmos de consenso eram projetados para ambientes computacionais confiáveis, fechados e sob o controle de organizações específicas, onde a principal preocupação eram falhas técnicas comuns ou interrupções de hardware [15]. O *Blockchain* redefiniu esse cenário ao transferir o desafio do consenso para redes abertas, em grande escala e desprovidas de confiança mútua, mantendo a integridade dos registros sem a dependência exclusiva de autoridades centrais [16].

II. OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo principal investigar o funcionamento e a aplicabilidade da tecnologia *Blockchain*, utilizando como bases de estudo os domínios financeiro e da saúde. Para alcançar esse propósito, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Estabelecer a fundamentação teórica e arquitetural da tecnologia *Blockchain*, abrangendo seus princípios estruturais e funcionamento em sistemas distribuídos;
- Analisar o impacto e a adoção do *Blockchain* nos setores financeiro e de saúde, identificando como os requisitos específicos de cada área impulsionaram inovações e evoluções na tecnologia;
- Propor um ambiente ou plataforma para a visualização das interações de rede *peer-to-peer*, fundamentado em cenários reais de uso nas indústrias exploradas.

III. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo aplicado de natureza mista, estruturado a partir da integração de uma Revisão de Escopo (*Scoping Review*) com o método de *Design Science Research* (DSR) para o desenvolvimento de um artefato tecnológico.

O fluxo metodológico inicia-se com uma etapa iterativa de busca e filtragem sistemática da literatura acadêmica, com o intuito de mapear a fundamentação arquitetural do *Blockchain* e a sua quebra de paradigma na área de sistemas distribuídos. Esta revisão ocorre em um ciclo contínuo de três etapas: (1) busca de artigos base; (2) filtragem de relevância focada em inovações de redes descentralizadas; e (3) escrita e síntese do conhecimento. Uma vez consolidados os princípios de consenso em redes abertas, o ciclo avança para uma análise de domínio, na qual o escopo de busca é direcionado para estudos de caso focados especificamente nas indústrias financeira e da saúde.

Por fim, após a finalização da escrita base e do mapeamento contextual de como o *Blockchain* evoluiu para suprir as demandas operacionais destes setores, os resultados teóricos atuam como base de requisitos para o desenvolvimento prático. Fechando o fluxo metodológico via DSR, constrói-se uma plataforma computacional para a visualização de interações de rede *peer-to-peer*, traduzindo os conceitos de descentralização e integridade mapeados na literatura em um ambiente de simulação e validação visual. A Figura 1 ilustra o pipeline da metodologia adotada.

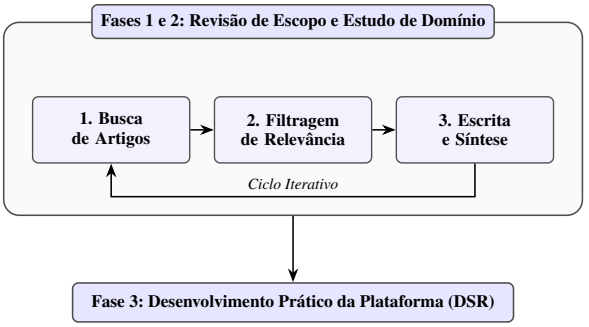


FIGURE 1. Fluxo metodológico da pesquisa, evidenciando o ciclo iterativo de revisão bibliográfica que fundamenta o posterior desenvolvimento prático da plataforma.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Profa. Dra. Renata S. Lobato, responsável pela matéria de "Sistemas Distribuídos" do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), pela oportunidade de realizar esta pesquisa, em especial ao meu amigo Felipe G. Silva pelo companheirismo ao longo do semestre para estudos de conceitos de sistemas distribuídos, e a todos os colegas de turma que contribuíram com discussões e ideias ao longo das aulas.

REFERENCES

[1] M. Di Pierro, "What is the blockchain?" Computing in Science & Engineering, vol. 19, no. 5, pp. 92–95, 2017.
[2] S. Nakamoto et al., "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system," 2008.
[3] J. Rocha, M. Domingues, A. Callado, E. Souto, G. Silvestre, C. Kamienski, and D. Sadok, "Peer-to-peer: Computaçao colaborativa na internet," in Minicursos do XXII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC 2004). sn, 2004.
[4] G. Peters, E. Panayi, and A. Chapelle, "Trends in crypto-currencies and blockchain technologies: A monetary theory and regulation perspective," SSRN Electronic Journal, 09 2015.
[5] J. Al-Jaroodi and N. Mohamed, "Blockchain in industries: A survey," IEEE Access, vol. 7, pp. 36 500–36 515, 03 2019.
[6] Y. Chen, S. Ding, Z. Xu, H. Zheng, and S. Yang, "Blockchain-based medical records secure storage and medical service framework," J. Med. Syst., vol. 43, no. 1, p. 1–9, Nov. 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s10916-018-1121-4
[7] N. Hackius and M. Petersen, "Blockchain in logistics and supply chain: trick or treat?" in Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), 2017, pp. 3–18.
[8] A. V. Barenji, Z. Li, and W. M. Wang, "Blockchain cloud manufacturing: Shop floor and machine level," in European Conference on Smart Objects, Systems and Technologies (Smart SysTech). VDE, 2018, pp. 1–6.
[9] E. Mengelkamp, J. Gärttner, K. Rock, S. Kessler, L. Orsini, and C. Weinhardt, "Designing microgrid energy markets: A case study: The brooklyn microgrid," Applied Energy, vol. 210, pp. 870–880, 2018.
[10] Y.-P. Lin, J. R. Petway, J. Anthony, H. Mukhtar, S.-W. Liao, C.-F. Chou, and Y.-F. Ho, "Blockchain: The evolutionary next step for ict e-agriculture," Environments, vol. 4, no. 3, p. 50, 2017.
[11] E. C. Ferrer, "The blockchain: a new framework for robotic swarm systems," in Proceedings of the Future Technologies Conference. Springer, 2018, pp. 1037–1058.
[12] S. Kalra, R. Sanghi, and M. Dhawan, "Blockchain-based real-time cheat prevention and robustness for multi-player online games," in Proceedings of the 14th International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies. ACM, 2018, pp. 178–190.
[13] J. Wang, P. Wu, X. Wang, and W. Shou, "The outlook of blockchain technology for construction engineering management," Frontiers of Engineering Management, vol. 4, no. 1, pp. 67–75, 2017.
[14] A. M. Ibrahim, "Applicability of blockchain technology in telecommunications service management," Master's thesis, Leiden University, 2017.
[15] X. Li, J. Huang, Q. Zhu, Y. Yuan, N. Qi, and F.-Y. Wang, "Blockchain consensus algorithms: A survey," in 2021 China Automation Congress (CAC), 2021.
[16] Y. Xiao, N. Zhang, W. Lou, and Y. T. Hou, "A survey of distributed consensus protocols for blockchain networks," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 22, no. 2, pp. 1432–1465, 2020.